



Visado

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
SILABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR
“Estrategias algorítmicas”

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

- 1.1. Área** : Ciencias Básicas y Tecnológicas.
1.2. Facultad : Ciencias Físicas y Matemáticas.
1.3. Departamento Académico : Informática.
1.4. Programa de Estudios : Informática.
1.5. Sede / filial : Trujillo.
1.6. Año – Semestre Académico : 2026-I.
1.7. Ciclo : 3.
1.8. Código de curso : 13631.
1.9. Sección (es) : Trujillo: 1 – 2.
 Filial Valle Jequetepeque: 1
1.10. Créditos : 4.
1.11. Pre requisito : Estructura de datos.
1.12. Inicio-Término : 13/04/2026 – 07/08/2026
1.13. Tipo(obligatorio/electivo) : Obligatorio.
1.14. Organización semestral del tiempo :

Actividades	Total de Horas	Unidad		
		I	II	III
Teóricas	33	11	11	11
Prácticas	60	20	20	20
Retroalimentación	03	01	01	01
Total de horas	96			

1.15. Docente(s) :

Condición	Apellidos y Nombres	Profesión	Correo Institucional
Coordinador	Dr. José A. Rodríguez Melquiades	Lic. Matemáticas	jrodriguez@unitru.edu.pe
Docente	Dr. Daniel A. Alvarez Campos	Ing. Informático	dalvarezc@unitru.edu.pe
Docente	Mg. Max L. Castro Rodríguez	Ing. Informático	mcastror@unitru.edu.pe

II. SUMILLA.

- 2.1. Área** : Estudios de especialidad.
2.2. Naturaleza : Teórico - Práctico.
2.3. Propósito : Se orienta a desarrollar las unidades de competencia investigación-enseñanza y contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT1.1; CT1.3; CT2.1 y CT2.2 del perfil de egreso.

La experiencia curricular será útil para que el estudiante aplique en la práctica profesional los conocimientos de las estrategias computacionales en la solución los problemas que se presentan en la realidad.



Visado

2.4. Contenidos : Se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres unidades temáticas:

Unidad I : Estrategias *Branch-and-Bound* y heurísticas.

Unidad II : Estrategias Algorítmicas fuerza bruta; voraz. Recursivo.

Unidad III : Estrategias Algorítmicas Dividir para vencer; Programación Dinámica y *Backtracking*.

III. COMPETENCIAS.

COMPETENCIA GENERAL:

Demuestra conocimientos teóricos-prácticos del campo de la informática que lo habilitan para desenvolverse como profesionales e investigadores en ciencia computacional, competentes e íntegros con responsabilidad social, capaces de resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad, con calidad y rigor científico para lograr el desarrollo sostenible de la región y del país.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

Unidad de Competencia 1:

Participa en proyectos multidisciplinarios para resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad demostrando su competencia profesional e integridad.

Capacidades Terminales: CT1.1; CT1.3.

Unidad de Competencia 2:

Aplica con ética profesional conocimientos computacionales teórico-práctico-aplicación involucrándose como actor principal del desarrollo de la sociedad.

Capacidades Terminales: CT2.1; CT2.2.

INFORMACIÓN DE CONTENIDOS.

Estrategias algorítmicas: *Branch-and-Bound*. Heurísticas. Algoritmos por la fuerza bruta, algoritmos voraces, dividir para vencer, programación dinámica, *Backtracking* recursivo.

RESUMIR LOS LOGROS A LOS QUE APORTA LAS CAPACIDADES.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica docente y profesional conocimientos actualizados de la informática, relacionados con el diseño y desarrollo de algoritmos que permitan solucionar problemas y a la vez demuestre esta comprensión en sus desempeños como docentes de cursos de informática.

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA.



Visado

Capacidades terminales	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Estrategias de enseñanza-aprendizaje	Evidencias de aprendizaje	Instrumentos de evaluación	Nº de Semana
CT.1.1: Maneja e integra cuatro habilidades básicas: abstracción, pensamiento sistémico, experimentación y trabajo en equipo. CT 1.3: Desarrolla la capacidad de aprendizaje de forma autónoma a lo largo de su vida CT 2.1: Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadora.	Analiza problemas del mundo real; abstrae, modela, diseña e implementa estrategias algorítmicas discutidos en la unidad.	Socialización del sílabo; Introducción a las Estrategias Algorítmicas: Exactas y aproximadas.	Método Clases expositivas.	Solución de problemas reales mediante la implementación de estrategias algorítmicas e interpretación de resultados. Prueba escrita.	Rúbrica para evaluar Programas de Laboratorio	Semana 1 13/04/26 - 17/04/26
		Optimización. Solución de problemas.	Aprendizaje participativo.			Semana 2 20/04/26 - 24/04/26
		Estrategia algorítmica <i>Branch-and-Bound</i> . Solución de problemas.	Aprendizaje basado en problemas.			Semana 3 27/04/26 - 01/05/26
		Estrategia de aproximación: Heurísticos y metaheurísticas. Solución de problemas.	Técnicas: Resolución de problemas.			Semana 4 04/05/26 - 08/05/26
		Examen de Unidad.				Semana 5 11/05/26 - 15/05/26
	Analiza problemas del mundo real; abstrae, modela, diseña e implementa estrategias algorítmicas discutidos en la unidad.	Estrategia algorítmica Fuerza bruta. Solución de problemas.	Método Clases expositivas.	Solución de problemas reales mediante la implementación de estrategias algorítmicas e interpretación de resultados. Prueba escrita.	Rúbrica para evaluar Programas de Laboratorio	Semana 6 18/05/26 - 22/05/26
		Estrategia algorítmica Voraz. Solución de problemas.	Aprendizaje participativo.			Semana 7 25/05/26 - 29/05/26
		Estrategia recursiva. Solución de problemas recursivos.	Aprendizaje basado en problemas.			Semana 8 01/06/26 - 05/06/26
		Comparación entre estrategias exactas y aproximadas	Técnicas: Resolución de problemas.			Semana 9 08/06/26 - 12/06/26
		Examen de Unidad.				Semana 10



Visado CT.2.2: Aplica

principios de diseño y desarrollo computacional en la construcción de sistemas de software de diversos tipos y complejidades, así como en nuevas arquitecturas de cómputo.

Analiza problemas del mundo real; abstraer, modela, diseña e implementa estrategias algorítmicas discutidos en la unidad. Investiga, trabaja en equipo y expone proyectos, utilizando una de las diferentes estrategias algorítmicas asignadas.			Método Clases expositivas/virtuales Aprendizaje participativo Aprendizaje basado en problemas Técnicas: Resolución de problemas	Solución de problemas reales mediante la implementación de estrategias algorítmicas e interpretación de resultados. Proyecto final, considerando responsabilidad social y/o investigación formativa Prueba escrita	Rúbrica para evaluar Programas de Laboratorio problemas Rubrica para evaluar proyecto final	15/06/265 - 19/06/26
	Estrategia algorítmica dividir para vencer. Solución de problemas.					Semana 11 22/06/26 - 27/06/26
	Estrategia algorítmica programación dinámica. Solución de problemas.					Semana 12 29/06/26 - 03/07/26
	Estrategia algorítmica <i>Backtracking</i> . Solución de problemas.					Semana 13 06/07/26 – 10/07/26
	Presentación y sustentación de trabajos de proyectos					Semana 14 13/07/26 - 17/07/26
	Repaso de los temas discutidos en el curso y su importancia en la producción de software					Semana 15 20/07/26 - 24/07/26
	Examen de unidad					Semana 16 27/07/26 - 31/07/26
	Examen sustitutorio. Examen de aplazado.					Semana 17 02/08/26 - 07/08/26



SISTEMA DE EVALUACIÓN.

Visado

5.1. Base Legal.

Reglamento de normas generales de evaluación del aprendizaje de los estudiantes del pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

5.2. Procedimientos.

- La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y autentica: por lo que es de procesos e integral, y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias respectivas.
- Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes (exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, infografías, maquetas, etc.) y sirven para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y a las autoridades respectivas de las acciones de mejora.
- Al valorar los resultados y/o productos se debe tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados.

5.3. Obtención de promedio.

Descripción	Porcentaje
Unidad 1.	
Práctica(s) de Laboratorio (solución algorítmica de problemas).	30%
Desarrollo de Actividades (exposición de problemas solucionados algorítmicamente).	30%
Examen de Unidad.	40%
Unidad 2.	
Práctica(s) de Laboratorio (solución algorítmica de problemas).	30%
Desarrollo de Actividades (exposición de avance del proyecto final de curso).	25%
Examen de Unidad.	45%
Unidad 3.	
Práctica(s) de Laboratorio (solución algorítmica de problemas).	20%
Desarrollo de Actividades (Exposición del proyecto final).	10%
Trabajo Final.	25%
Examen de Unidad.	45%
Examen sustitutorio.	
Examen de aplazado.	

$$PU_1 = (PL * 0.3) + (DA * 0.3) + (EU * 0.4)$$

$$PU_2 = (PL * 0.3) + (DA * 0.25) + (EU * 0.45)$$

$$PU_3 = (PL * 0.2) + (DA * 0.1) + (TF * 0.25) + (EU * 0.45)$$

Donde:

PU: Promedio de unidad.

PL : Práctica(s) de laboratorio.

DA: Desarrollo de actividad(es).

TF : Trabajo final de curso.

EU: Examen de unidad.



Visado

Descripción	Porcentaje
PU ₁	30%
PU ₂	30%
PU ₃	40%

$$PP = PU_1 * 0.3 + PU_2 * 0.3 + PU_3 * 0.4$$

Donde:

PP: Promedio promocional del curso.

PU_(n): Promedio de unidad.

n : Número de unidad (1, 2, 3)

5.4. Criterios para la promoción.

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20).
- La nota mínima aprobatoria es catorce (14).
- En el promedio promocional, el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje.
- La asistencia es obligatoria, tener más del 30% de inasistencias injustificadas es causal de inhabilitación.
- Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio pasarán a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres unidades, se dará en la última semana de la programación.
- En el caso de los estudiantes aplazados, la nota que obtengan será promediada con la nota promocional obtenida en el ciclo regular.

5.5. Nivel de logro.

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

- **Nivel Inicial (0-13):** Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda.
- **Nivel Logrado (14-17):** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura.
- **Nivel Avanzado (18-20):** Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura.

VI. TUTORÍA ACADÉMICA.

6.1. Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las competencias programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

6.2. Desarrollo de la tutoría:

Trujillo:

Día: Lunes (Sección 1).

Ambiente: Oficina.

Horario: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Día: Viernes (Sección 2).

Ambiente: Oficina

Horario: 8:00 a.m. a 9:00 a.m.



Visado

Filial Valle Jequetepeque:

Día: Lunes (Sección 1).

Ambiente: Sala docente.

Horario: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

VII. REFERENCIAS.

PROQUEST

Cormen, Thomas, Leiserson, Charles, Rivest, Ronald, Stein, Clifford. (2009). Introduction to algorithms, Third edition. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England. ISBN: 9780262533058, ISBN: 9780262270830.

Biblioteca de la Facultad CCFFMM:

Lee, R.C.T.; Tseng, S.S.; Chang, R.C.; Tsai, Y.T. (2007). Introducción al diseño y análisis de algoritmos, un enfoque estratégico. McGraw-Hill Interamericana. ISBN-13: 978-970-10-6124-4, ISBN-10: 970-10-6124-1. Código de biblioteca 005.1/L37.

Medio virtual:

Guerequeta, R.; Vallecillo, A. (1999). Técnicas de diseño de algoritmos. Universidad de Málaga, ISBN 84: 84-7496-666-3. <https://sites.google.com/unitru.edu.pe/bibliotecavirtualfcym>

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular “Estrategias algorítmicas”, ha sido supervisado por el director de Departamento de Informática, quien da conformidad que el sílabo se ajusta al requerimiento de la escuela profesional solicitante.

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular “Estrategias algorítmicas”, ha sido Visado por el director de la Escuela Profesional de Informática, quien da conformidad al sílabo registrado por el docente que fue designado por el jefe del Departamento Académico de Informática